

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 11&12
“perulangan”



DISUSUN OLEH:

Denis Ramadhani

S1 IF-13-02

DOSEN:

[Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng](#)

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1.

Source Code:

```
package main

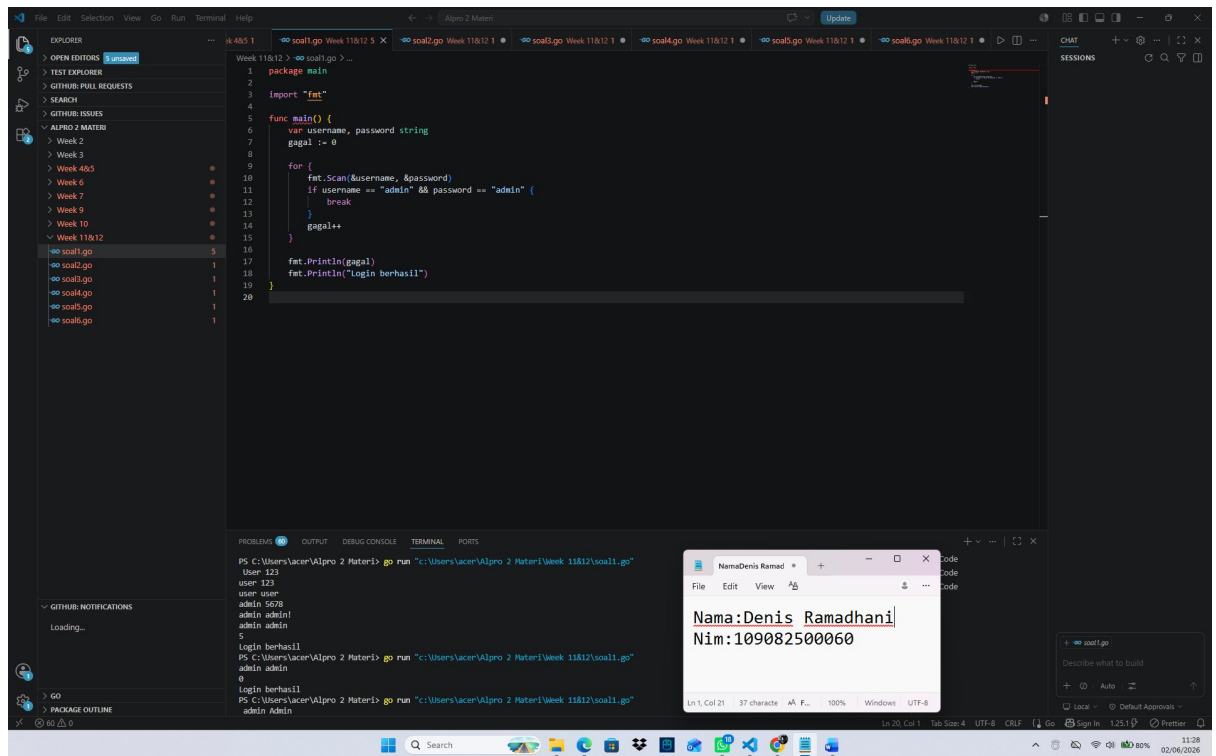
import "fmt"

func main() {
    var username, password string
    gagal := 0

    for {
        fmt.Scan(&username, &password)
        if username == "admin" && password == "admin" {
            break
        }
        gagal++
    }

    fmt.Println(gagal)
    fmt.Println("Login berhasil")
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Cara Kerja: Program ini pakai perulangan tak terbatas (`for {}`) untuk minta input *username* dan *password* terus-menerus selama isiannya salah. Setiap kali salah, program bakal mencatat jumlah gagal. Begitu ketik "admin" dan "admin", perulangan langsung berhenti (`break`), lalu program mencetak total berapa kali gagal login dan teks "Login berhasil".

Statement perulangan

2.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var transaksi int
    saldo := 0

    for {
        fmt.Scan(&transaksi)
        if transaksi == 0 {
            break
        }
    }
}

```

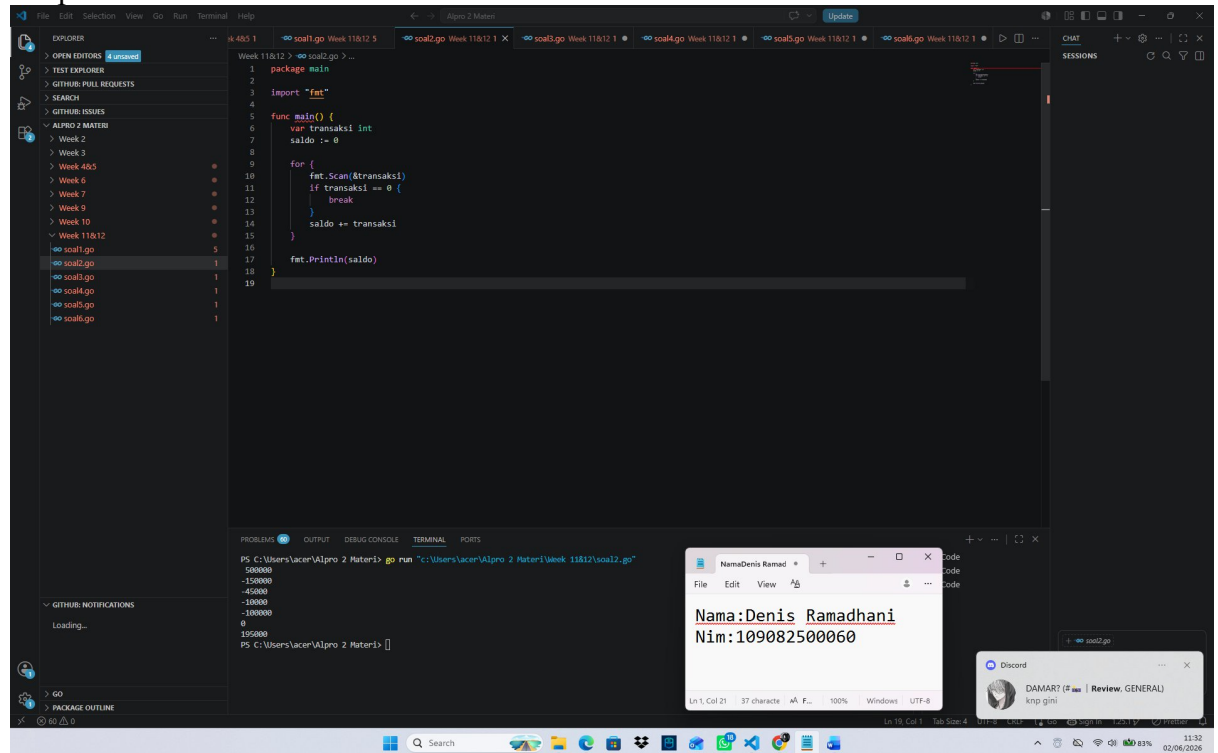
```

    }
    saldo += transaksi
}

fmt.Println(saldo)
}

```

Output:



Deskripsi Program:

Cara Kerja: Program ini gunanya untuk mencatat uang masuk dan keluar. Angka positif artinya uang masuk, angka negatif artinya uang keluar. Program bakal terus menjumlahkan angka-angka tersebut ke variabel saldo sampai kamu memasukkan angka 0. Begitu angka 0 diketik, program berhenti dan menampilkan sisa saldo akhir

Statement perulangan

3.

Source Code:

```

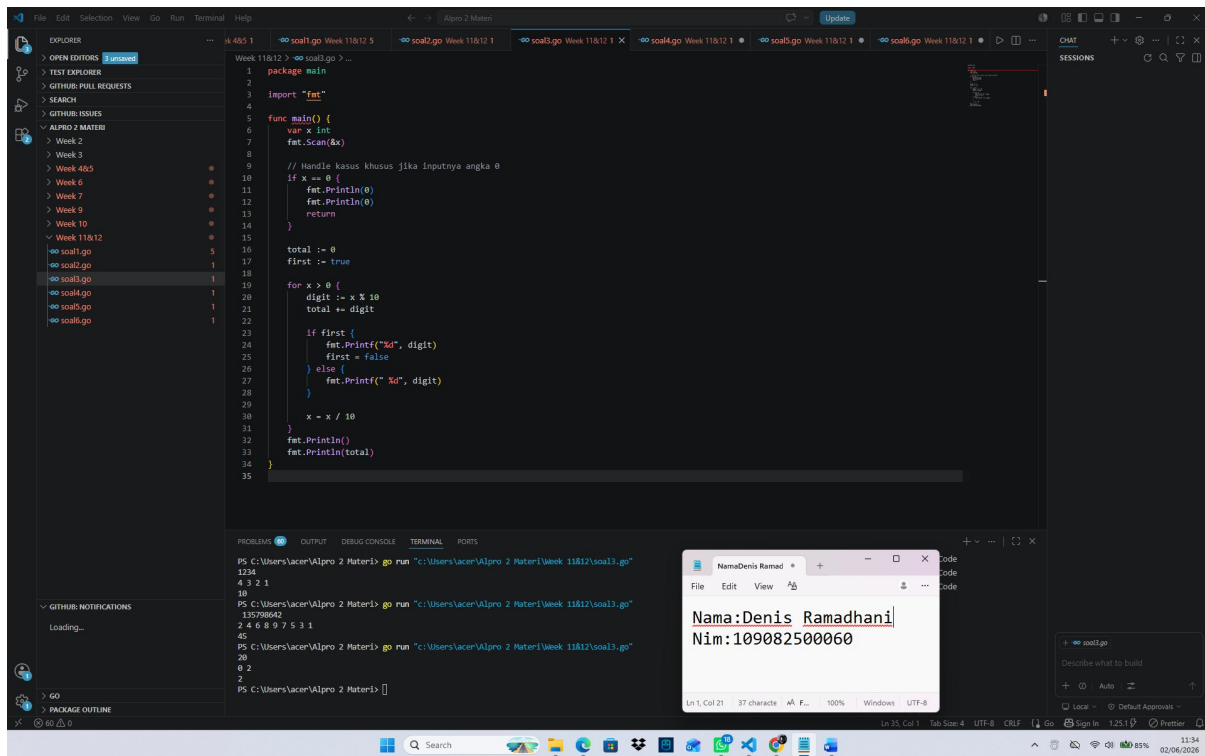
package main

import "fmt"

```

```
func main() {  
    var x int  
    fmt.Scan(&x)  
  
    // Handle kasus khusus jika inputnya angka 0  
    if x == 0 {  
        fmt.Println(0)  
        fmt.Println(0)  
        return  
    }  
  
    total := 0  
    first := true  
  
    for x > 0 {  
        digit := x % 10  
        total += digit  
  
        if first {  
            fmt.Printf("%d", digit)  
            first = false  
        } else {  
            fmt.Printf(" %d", digit)  
        }  
  
        x = x / 10  
    }  
    fmt.Println()  
    fmt.Println(total)  
}
```

Output:



Cara Kerja: Kode ini mempreteli sebuah angka bulat dari kanan ke kiri. Caranya dengan mengambil angka paling belakang pakai operasi modulus ($x \% 10$), lalu langsung dicetak berderet ke samping dan ditambahkan ke variabel total. Setelah diambil, angka belakangnya dibuang lewat pembagian ($x / 10$). Di baris baru, program bakal memunculkan jumlah total dari semua digit tersebut.

Statement perulangan

4

Source Code:

```
package main
```

```

import "fmt"

func main() {
    var n, m, x, y int
    fmt.Scan(&n, &m, &x, &y)

    cangkir := 0
    for n >= x && m >= y {
        n -= x
        m -= y
        cangkir++
    }

    fmt.Println(cangkir)
}

```

Output:

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `soal1.go` containing the following code:

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n, m, x, y int
    fmt.Scan(&n, &m, &x, &y)

    cangkir := 0
    for n >= x && m >= y {
        n -= x
        m -= y
        cangkir++
    }

    fmt.Println(cangkir)
}

```

The terminal window shows the output of the program:

```

PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 11&12\TempCodeRunnerFile-5 9 1 3"
5 9 1 3
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 11&12\TempCodeRunnerFile-10 12 18 12"
10 12 18 12
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi\Week 11&12\TempCodeRunnerFile-20 25 4 2"
20 25 4 2
PS C:\Users\lacer\Alpro 2 Materi>

```

A small window titled "NamaDenis Ramad" is also visible, displaying the text:

```

Nama:Denis Ramadhani
Nim:10908250060

```

Cara Kerja: Program ini menyimulasikan pembuatan kopi menggunakan perulangan. Berdasarkan stok gula (\$n\$) dan kopi (\$m\$) yang tersedia, program akan terus mengurangi stok tersebut sebanyak takaran resep (\$x\$ gula dan \$y\$ kopi) untuk membuat satu cangkir kopi. Proses ini diulang terus sampai salah satu bahan habis atau tidak cukup lagi, lalu program mencetak total cangkir kopi yang berhasil dibuat.

Statement perulangan

5

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)

    konsektif := true
    digitLama := x % 10
    x = x / 10

    for x > 0 {
        digitBaru := x % 10
        selisih := math.Abs(float64(digitBaru - digitLama))

        if selisih != 1 {
            konsektif = false
        }
    }
}
```



```

        break
    }
    digitLama = digitBaru
    x = x / 10
}

fmt.Println(konsekutif)
}

```

Output:

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var x int
    fmt.Scan(&x)

    konsekutif := true
    digitlama := x % 10
    x = x / 10

    for x > 0 {
        digitbaru := x % 10
        selisih := math.Abs(float64(digitbaru - digitlama))

        if selisih != 1 {
            konsekutif = false
            break
        }
        digitlama = digitbaru
        x = x / 10
    }

    fmt.Println(konsekutif)
}

```

Terminal Output:

```

PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 11&12\soal5.go"
108010181
true
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 11&12\soal5.go"
1234321
true
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 11&12\soal5.go"
808088
false
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi> go run "C:\Users\acer\Alpro 2 Materi\Week 11&12\soal5.go"
1234567890
false
PS C:\Users\acer\Alpro 2 Materi>

```

Output Window:

```

Nama: Denis Ramadhani
Nim: 109082500060

```

Cara Kerja: Kode ini bertugas mengecek apakah angka-angka yang bersebelahan punya selisih tepat 1 (misal 1 dengan 2, atau 2 dengan 1). Program membandingkan digit terakhir dengan digit di depannya satu per satu dari kanan ke kiri. Kalau di tengah jalan ketemu ada dua angka berdampingan yang selisihnya bukan 1, statusnya langsung diubah jadi false dan pengecekan dihentikan.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var t, v int
    fmt.Scan(&t)

    totalIsi := 0
    terpenuhi := false

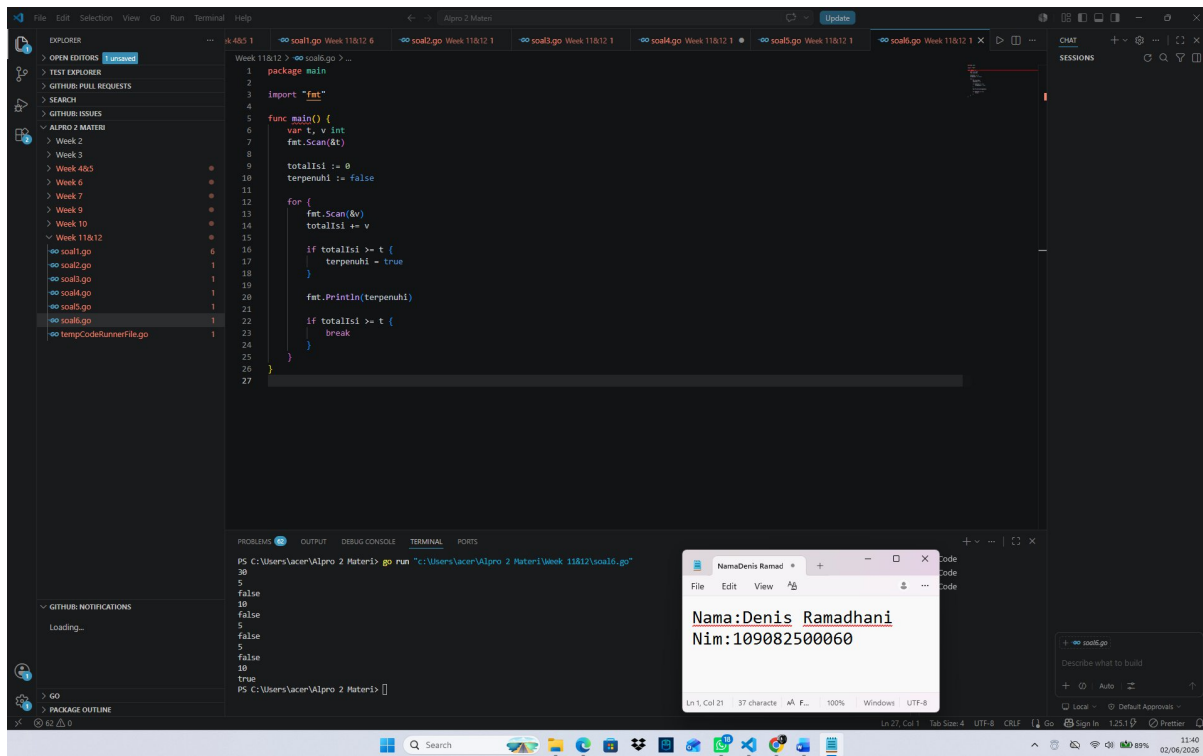
    for {
        fmt.Scan(&v)
        totalIsi += v

        if totalIsi >= t {
            terpenuhi = true
        }

        fmt.Println(terpenuhi)

        if totalIsi >= t {
            break
        }
    }
}
```

Output:



Cara Kerja: Program ini mensimulasikan pengisian ember ke dalam tangki berkapasitas Di setiap baris perulangan, program meminta input volume air dari ember lalu menambahkannya ke total volume air di dalam tangki. Setiap kali air dimasukkan, program langsung mengecek dan mencetak status false jika belum penuh, atau true jika sudah penuh/meluber. Begitu tangki penuh, program otomatis selesai.

DAFTAR PUSTAKA

